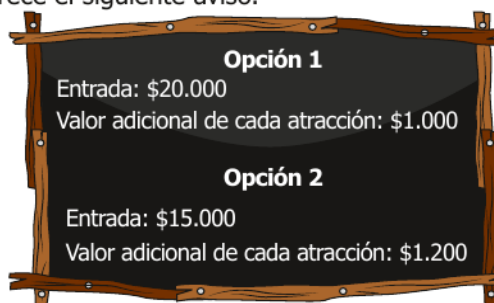


Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 12

En la taquilla de un parque aparece el siguiente aviso:



Al analizar esta información, una persona plantea el siguiente procedimiento, donde x representa la cantidad de atracciones:

Paso 1. Plantea el costo total si elige la opción 1: $20.000 + 1.000x$

Paso 2. Plantea el costo total si elige la opción 2: $15.000 + 1.200x$

Paso 3. Plantea y soluciona la siguiente desigualdad: $20.000 + 1.000x < 15.000 + 1.200x$

Análisis detallado del problema

Vamos a analizar la pregunta y la solución paso a paso.

La desigualdad planteada es: $20.000 + 1.000x < 15.000 + 1.200x$

Esta desigualdad busca encontrar la condición en la que el costo total de la **Opción 1** es **menor que** el costo total de la **Opción 2**.

Resolvamos la desigualdad:

1. Restamos $1.000x$ a ambos lados: $20.000 < 15.000 + 0.200x$
2. Restamos 15.000 a ambos lados: $5.000 < 0.200x$
3. Dividimos ambos lados por 0.200 : $5.000 / 0.200 < x$ $25 < x$

La solución a la desigualdad es $x > 25$.

¿Qué significa esta solución en el contexto del problema?

- x representa la cantidad de atracciones.
- La desigualdad se planteó para cuando el costo de la Opción 1 es menor que el costo de la Opción 2.
- La solución $x > 25$ significa que para cualquier cantidad de atracciones mayor a 25, el costo de la Opción 1 es menor que el costo de la Opción 2.

Ahora, revisemos las opciones de respuesta:

- **A. El rango de costos que una persona debería pagar si escoge la opción 1.** La desigualdad nos ayuda a determinar cuándo la Opción 1 es más barata, pero la solución se refiere directamente a la cantidad de atracciones, no al costo en sí.
- **B. El rango de la cantidad de atracciones en las que el costo de la opción 1 es mayor que el de la opción 2.** La desigualdad está planteada para cuando el costo de la Opción 1 es *menor que* el de la Opción 2. La solución refleja esta condición.

- **C. El rango de la cantidad de atracciones en las que el costo de la opción 1 es menor que el de la opción 2.** Esta opción coincide con nuestra interpretación de la solución $x > 25$. Indica el rango de cantidad de atracciones para el cual elegir la Opción 1 es más económico.
- **D. El rango de costos que una persona debería pagar si escoge la opción 2.** Al igual que la opción A, la desigualdad ayuda a determinar cuándo la Opción 1 es más barata, y la solución se refiere a la cantidad de atracciones, no al costo de la Opción 2.

Por lo tanto, la respuesta correcta es la **C**. La solución de la desigualdad nos da el rango de la cantidad de atracciones en las que el costo de la opción 1 es menor que el de la opción 2.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-12, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño: 3

Competencia: Interpretación y Representación

- *Afirmación:* Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
- *Evidencia:* Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos

Componente: Numérico-Variacional

Estándar Asociado: Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.

¿Qué evalúa?: La capacidad de interpretar y resolver una desigualdad lineal en un contexto de costos, identificando el significado de la solución.

Respuesta Correcta: C. El rango de la cantidad de atracciones en las que el costo de la opción 1 es menor que el de la opción 2.

Justificación: La desigualdad $20.000 + 1.000x < 15.000 + 1.200x$ se resuelve:

1. $20.000 - 15.000 < 1.200x - 1.000x$
2. $5.000 < 200x$
3. $x > 25$

Esto significa que para más de 25 atracciones, la opción 1 resulta más económica.

Distractores:

- A: Confunde el resultado con costos en lugar de cantidad de atracciones
- B: Interpreta incorrectamente el símbolo de desigualdad
- D: Similar a A, confunde variables de la solución

Contenidos Matemáticos Curriculares:

- *Álgebra y Cálculo*
- *Período: 2*
 - Expresiones algebraicas
 - Operaciones con expresiones algebraicas

Tipo: No genérico

Eje Axial Disciplinar: Función Lineal, Generalizaciones y Grado 2: Funciones I

Tarea: Resolver una desigualdad lineal e interpretar su solución en el contexto de un problema de costos.

Grado sugerido: 9° - 11°